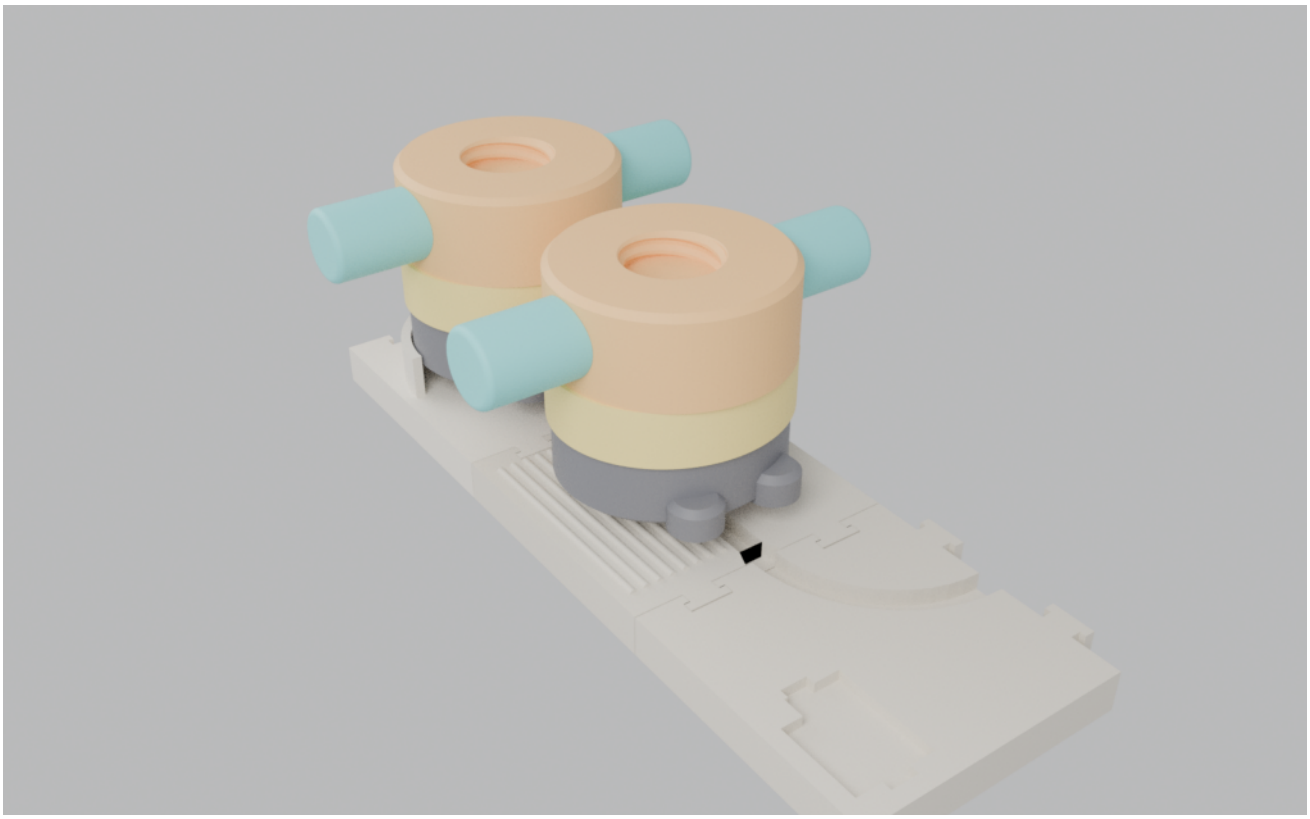
EARLIFY HEALTH · LÚA CONSTRUYE EDICIÓN 2026

LÚA CONSTRUYE

MANUAL DE ENSAMBLAJE UNIVERSAL

Guía Gráfica Paso a Paso para los 11 Sets Tangibles

Guía Gráfica Paso a Paso para os 11 Sets Tanxibles (Galego / Castellano)



EN 71-1 SAFE

Anti-asfixia > 31.75 mm
Paredes ≥ 3.2 mm

ZERO-NETWORK

100% Offline y Analógico
Sin pantallas para el niño

PASO DUPLO

Modularidad 31.80 mm
Compatibilidad universal

LOMLOE STEAM

Educación Infantil 0-6
Neurodesarrollo motriz

Ecosistema Earlify Health · frank.alberto.betancesreinoso@gmail.com · Masque3D Release v1

Diseñado bajo normativa europea de seguridad de juguetes · Compatible con Lúa V5

ANTES DE EMPEZAR / ANTES DE COMEZAR

1 · SIN PEGAMENTO NI TORNILLOS

Todas las uniones son reversibles: espigas Duplo, ranuras deslizantes y rosetas giratorias. No usar pegamento ni adhesivos.

2 · SUPERFICIE SUAVE Y LIMPIA

Montar sobre una manta o alfombra limpia para proteger los acabados del PLA y evitar desgastes prematuros.

3 · SEGURIDAD INFANTIL EN 71-1

Cada pieza cumple el criterio anti-asfixia (>31,75 mm) y no entra en el cilindro de prueba. Paredes ≥ 3,2 mm.

4 · LA CRIATURA NO TOCA LA PANTALLA

El niño/a no debe tocar la pantalla. El adulto mediador gestiona la app o tableta situada en un soporte estable.

EL GESTO CANÓNICO: CADA PIEZA EN SU SITIO

En todos los sets rige la regla geométrica: el vector de inserción es estrictamente vertical (0, 0, −1).

En tódolos sets a peza baixa sobre as espigas Duplo de paso 31,80 mm sen forzar nin dobrar.

① ALINEAR

Enfrenta las espigas macho con los alveolos hembra antes de presionar.

② DESCENDER

Aplica presión suave descendente perpendicular a la base.

③ ¡CLIC!

Verifica el encaje completo a ras. No debe quedar holgura visible.

3 · LA BANDEJA PATÍN DE LÚA V5 (K-PATIN-G)

El robot Lúa V5 (base cúbica 108×108 mm) NO se ancla rígidamente: se apoya en el patín-bandeja.

- El patín entra en la ranura guía de 12 mm de las baldosas mediante sus pivotes redondos redondeados.
- La bandeja sujeta el cuerpo de Lúa por los flancos: si el niño levanta a Lúa, el patín permanece en la guía.
- El patín eleva la base 13,2 mm garantizando 0 mm³ de choque contra las fichas de comando.

✔ CORRECTO / BEN

Lúa apoyada en su bandeja patín desliza libremente por rectas, curvas y T sin tropezar.

✖ INCORRECTO / MAL

Colocar a Lúa directamente sobre la baldosa sin patín: roza el suelo y choca con los comandos.

Galego: Kit Común Lúa · Base universal, zócalo con llave asimétrica y patín guía

INVENTARIO (BOM)

Revisa y cuenta todas las piezas antes de montar · Revisa as pezas antes de montar

2× **K-ZOCALO-G** Zócalo universal con c...	1× **K-PATIN-G** Bandeja patín guía de ...	7× **K-PLACA-*** Placas identidad tácti...	6× **S3-PIL-1..6** Pilares graduados 1 a 6

PASOS DE ENSAMBLAJE

1 COLOCAR ZÓCALO

Apoya el zócalo K-ZOCALO-G sobre la mesa con la apertura hacia el fren

Apoia o zócalo sobre a mesa coa apertura cara adiante.

2 INSERTAR PLACA

Desliza la placa de identidad (INICIO/META) en la ranura frontal con vect

Desliza a placa na rañura frontal con vector (0,0,-1).

3 ACOPLAR PATÍN

Encaja la bandeja K-PATIN-G bajo el fondo de Lúa V5 con sus dos clics lat

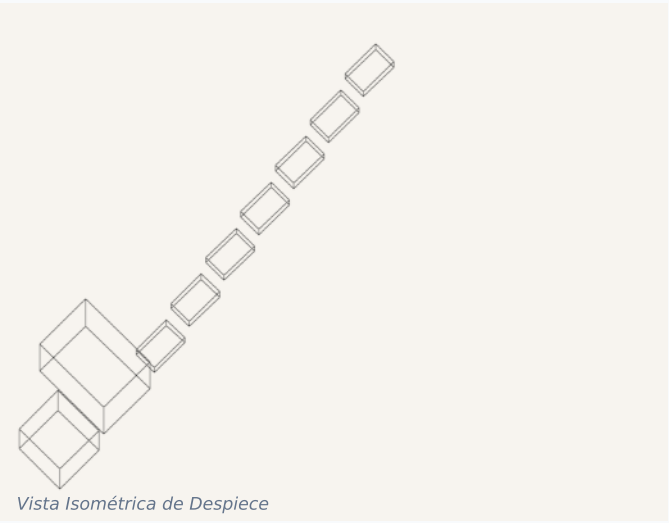
Encaixa a bandexa patín baixo o fondo de Lúa V5.

4 ASENTAR A LÚA

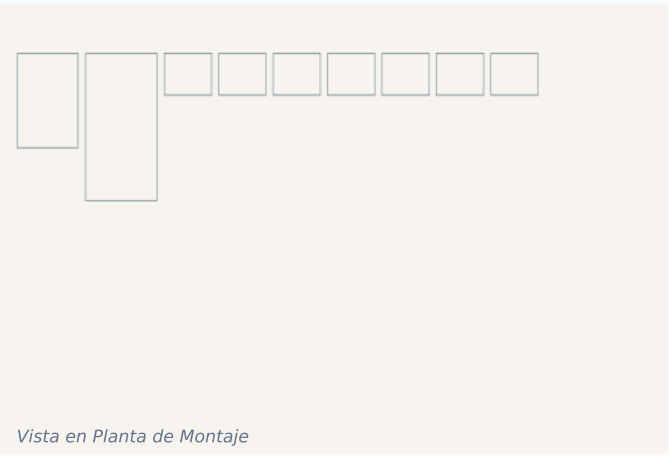
Introduce a Lúa en la cuna del zócalo: la llave asimétrica asegura orienta

Introduce a Lúa na cuna: a chave asimétrica asegura a posición.

DESPIECE Y DISPOSICIÓN



Vista Isométrica de Despiece



Vista en Planta de Montaje

✓ CORRECTO / BEN

Lúa asienta suavemente mirando hacia la salida de la cuna y lista para deslizar.

✖ INCORRECTO / MAL

Intentar forzar a Lúa al revés: la cuna asimétrica bloquea las patas e impide encajar.

MEDIACIÓN ADULTA (LOMLOE **MANDATO: El niño manipula las piezas físicas; el adulto sostiene la tableta. La criatura NO toca la pantalla.**

Consignas verbales TPR: «¡Lúa en posición!», «¡Coloca a placa!», «¡Listo para saír!»

Lenguaje espacial BrickSmart: Delante, detrás, dentro, fuera, horizontal, vertical.

Galego: O Camiño de Lúa · Programación tangible desconectada y desensibilización táctil

INVENTARIO (BOM) Revisa y cuenta todas las piezas antes de montar · Revisa as pezas antes de montar

3× **S1-REC-LIS-G** Baldosa recta lisa	3× **S1-REC-RUG-G** Baldosa recta rugosa	4× **S1-CUR-G** Baldosa curva 90°	2× **S1-TEE-G** Intersección en T
4× **S1-CMD-*** Fichas de comando TPR	2× **S1-DEST-*** Placas destino (parque...		

PASOS DE ENSAMBLAJE

1 CONECTAR RECTA

Une la baldosa lisa con espigas Duplo de paso 31,8 mm al zócalo INICIO.

Une a baldosa lisa ao zócalo INICIO sen forzar as espigas.

2 AÑADIR CURVA

Empalma la curva de 90° asegurando la continuidad suave de la ranura

Empalma a curva asegurando a continuidade da rañura guía.

3 INSERTAR FICHAS

Presiona las fichas de comando (Avanza, Gira, Salta) en las ranuras later

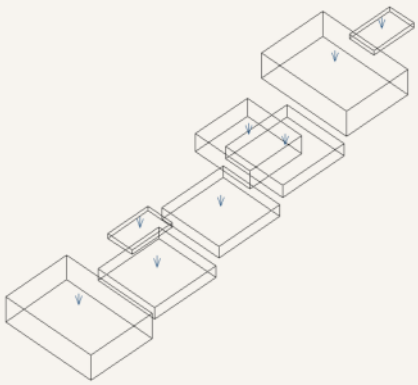
Presiona as fichas de comando nos petos laterais da baldosa.

4 DESLIZAR A LÚA

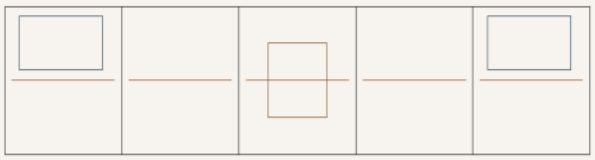
Desliza a Lúa mediante su patín a lo largo del camino hasta el zócalo ME

Desliza a Lúa polo camiño ata chegar ao zócalo META.

DESPIECE Y DISPOSICIÓN



Vista Isométrica de Despiece



Vista en Planta de Montaje

✓ CORRECTO / BEN

La ranura guía de 12 mm mantiene continuidad perfecta entre piezas sin desalineaciones.

✖ INCORRECTO / MAL

Desconectar baldosas tirando en ángulo: siempre desacoplar verticalmente hacia arriba.

MEDIACIÓN ADULTA (LOMLOE **MANDATO: El niño manipula las piezas físicas; el adulto sostiene la tableta. La criatura NO toca la pantalla.**

Consignas verbales TPR: «¡Paso adiante!», «¡Xira á esquerda!», «¡Para!», «¡Salta!»

Lenguaje espacial BrickSmart: Recto, curvo, áspero, suave, bifurcación, izquierda, derecha.

Galego: A Estación de Son e Eco · Acústica analógica, frecuencias resonantes y percusión motriz

INVENTARIO (BOM)

Revisa y cuenta todas las piezas antes de montar · Revisa as pezas antes de montar

1× **S2-BAL-BASE-E** Banco soporte basculante	1× **S2-BAL-BRAZO-E** Brazo martillo percutor	3× **S2-RES-AZU-*** Resonador azul (agudo)	3× **S2-RES-AMA-*** Resonador amarillo (me...
3× **S2-RES-ROJ-*** Resonador rojo (grave)	2× **S2-RAS-E** Raspadores guiro estri...		

PASOS DE ENSAMBLAJE

1 MONTAR SOPORTE

Asienta el banco soporte S2-BAL-BASE-E en la superficie de trabajo.

Asenta o banco soporte S2-BAL-BASE-E na superficie de traballo.

2 ENHEBRAR BRAZO

Coloca el eje del brazo basculante sobre las dos cunas abiertas en U.

Coloca o eixo do brazo basculante sobre as cunas abertas en U.

3 ORDENAR CAVAS

Coloca los resonadores de mayor a menor tamaño (Rojo→ Amarillo → Az

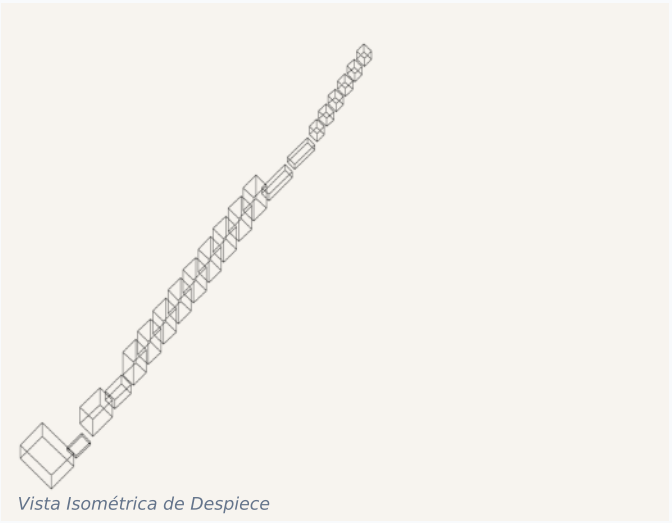
Coloca os resonadores de maior a menor (Vermello, Amarelo, Azul).

4 PERCUTIR / RASPAR

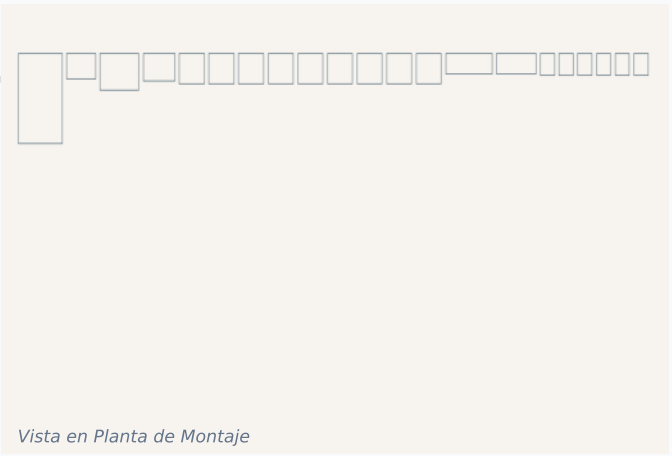
Acciona el martillo suavemente y raspa los cilindros con la espátula.

Acciona o martelo suavemente e raspa os cilindros coa espátula.

DESPIECE Y DISPOSICIÓN



Vista Isométrica de Despiece



Vista en Planta de Montaje

✓ CORRECTO / BEN

El brazo martillo bascula libremente por gravedad y percute en el centro del resonador.

✗ INCORRECTO / MAL

Apretador forzar el eje contra el banco: debe pivotar sin rozamiento lateral.

MEDIACIÓN ADULTA (LOMLOE

MANDATO: El niño manipula las piezas físicas; el adulto sostiene la tableta. La criatura NO toca la pantalla.

Consignas verbales TPR: «¡Toca forte!», «¡Toca suave!», «¡Escoita o eco!», «¡Raspa rápido!»

Lenguaje espacial BrickSmart: Grave, agudo, resonancia, vibración, eco, intensidad, timbre.

Galego: O Laboratorio de Rampas · Plano inclinado, fuerza centrípeta, rozamiento y conservación

INVENTARIO (BOM)

Revisa y cuenta todas las piezas antes de montar · Revisa as pezas antes de montar

1× **S3-RAM-G** Rampa inclinada acanal...	1× **S3-BIS-G** Bisagra angular bascul...	1× **S3-FRI-G** Tramo estriado de fric...	1× **S3-CUR-PER-G** Curva peraltada centrí...
1× **S3-REC-G** Módulo receptor de lle...	4× **S3-ESF-LIS/RUG** Esferas Ø45 mm (antias...		

PASOS DE ENSAMBLAJE

1 ELEVAR PILAR

Apila los pilares S3-PIL-1 a 6 según la inclinación deseada.

Apila os piares segundo a inclinación que queiras experimentar.

2 ACOPLAR BISAGRA

Inserta la bisagra S3-BIS-G sobre la cabeza del pilar superior.

Inserta a bisagra S3-BIS-G na cabeza do pilar máis alto.

3 CONECTAR RAMPA

Encaja el tramo de rampa a la bisagra y enlaza la curva peraltada.

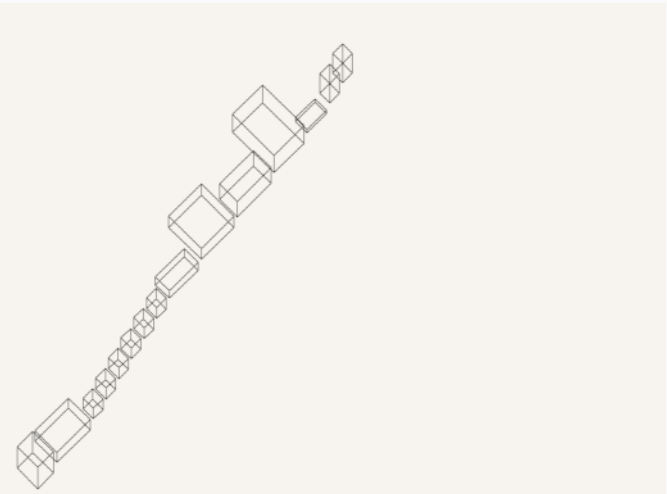
Encaixa a rampa á bisagra e enlaza coa curva peraltada.

4 SOLTAR ESFERAS

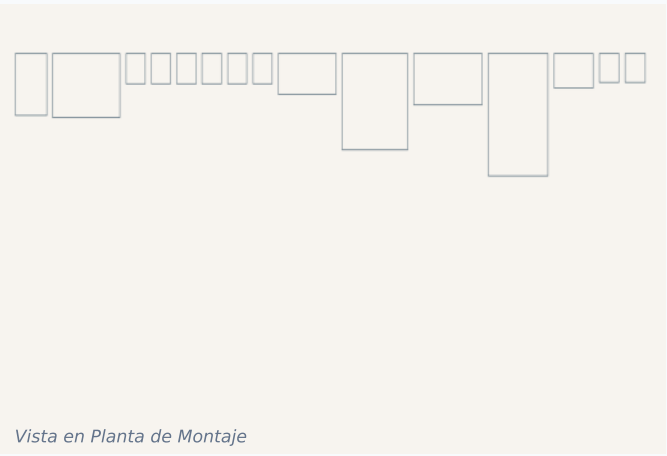
Lanza la esfera lisa y la rugosa para comparar su aceleración y frenado.

Lanza a esfera lisa e a rugosa para comparar aceleración e freado.

DESPIECE Y DISPOSICIÓN



Vista Isométrica de Despiece



Vista en Planta de Montaje

✓ CORRECTO / BEN

Las esferas de Ø45 mm son 100% seguras bajo EN 71-1 y ruedan guiadas por la canal.

✗ INCORRECTO / MAL

Usar esferas pequeñas no homologadas (<31,75 mm): peligro severo de asfixia.

MEDIACIÓN ADULTA (LOMLOE) **MANDATO: El niño manipula las piezas físicas; el adulto sostiene la tableta. La criatura NO toca la pantalla.**

Consignas verbales TPR: «¡Roda!», «¡Freo!», «¡Acelera!», «¡Curva rápida!»

Lenguaje espacial BrickSmart: Inclinación, pendiente, rápido, lento, fricción, altura, peso.

Galego: A Máquina de Sopro e Vento · Neumática visual, praxias bucofonatorias y energía cinética del aire

INVENTARIO (BOM) Revisa y cuenta todas las piezas antes de montar · Revisa as pezas antes de montar

2× **S4-CAN-E** Canal recto de soplado	1× **S4-COD-E** Codo de desvío 90°	2× **S4-ROT-JAULA/ASPAS** Rotor tangencial montado	2× **S4-MOL-JAULA/ASPAS** Molinete axial montado
1× **S4-COM-LIG-E** Compuerta ligera bascu...	1× **S4-COM-PES-E** Compuerta pesada		

PASOS DE ENSAMBLAJE

1 CANALIZAR AIRE

Conecta los dos tramos rectos S4-CAN-E y el codo sobre la mesa.

Conecta os dous tramos rectos e o cóbado sobre a mesa.

2 MONTAR ROTOR

Apoya el eje de las aspas en las cunas abiertas en U de la jaula.

Apoia o eixo das aspas nas cunas en U da gaiola.

3 INSERTAR COMPUERTA

Introduce la compuerta basculante en la ranura guía vertical del canal.

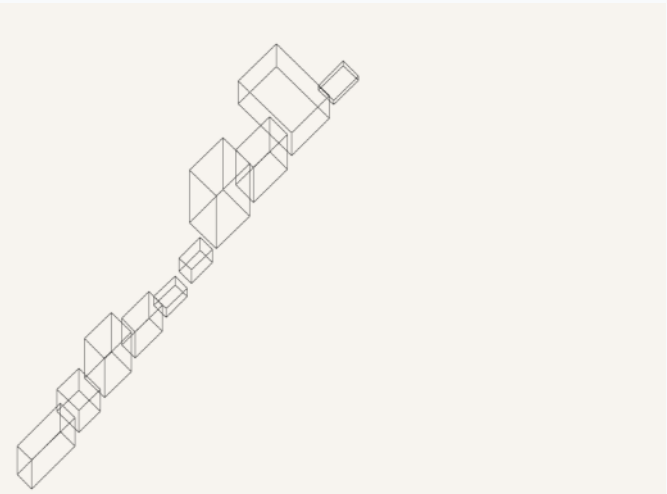
Introduce a comparta basculante na rañura guía do canal.

4 SOPLAR Y OBSERVAR

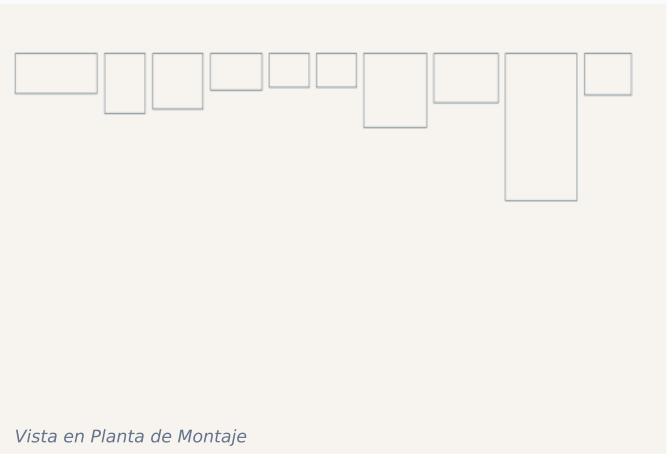
Sopla hacia la embocadura individual y comprueba la rotación y elevaci

Sopra cara a embocadura e comproba o xiro e elevación.

DESPIECE Y DISPOSICIÓN



Vista Isométrica de Despiece



Vista en Planta de Montaje

✓ CORRECTO / BEN

El rotor gira con soplos suaves gracias al apoyo en U libre de fricción.

✖ INCORRECTO / MAL

Compartir embocaduras entre menores: utilizar siempre boquillas higiénicas desechables.

MEDIACIÓN ADULTA (LOMLOE **MANDATO: El niño manipula las piezas físicas; el adulto sostiene la tableta. La criatura NO toca la pantalla.**

Consignas verbales TPR: «¡Sopra forte!», «¡Sopra amodo!», «¡Mofletes inflados!», «¡Xira!»

Lenguaje espacial BrickSmart: Presión, flujo, aire, viento, rotación, ligero, pesado, impulso.

Galego: A Ponte de Equilibrio e Forza · Estática de palancas, balanza mecánica y equivalencias de masa

INVENTARIO (BOM) Revisa y cuenta todas las piezas antes de montar · Revisa as pezas antes de montar

1× **S5-FUL-G** Fulcro central prismát...	1× **S5-VIG-G** Viga calibrada alvéolo...	2× **S5-MAS-20** Masa calibrada de 20 g	1× **S5-MAS-40** Masa calibrada de 40 g
1× **S5-MAS-60** Masa calibrada de 60 g	4× **S5-PAS-G** Clips pasadores en U		

PASOS DE ENSAMBLAJE

1 UBICAR FULCRO

Apoya el fulcro triangular S5-FUL-G en el centro de la mesa.

Apoia o fulcro triangular no centro da mesa.

2 NIVELAR VIGA

Haz descansar la ranura central de la viga S5-VIG-G sobre la arista del fu

Descansa a rañura central da viga sobre a aresta do fulcro.

3 COLOCAR MASAS

Introduce las masas cilíndricas en los alveolos laterales a distancias igua

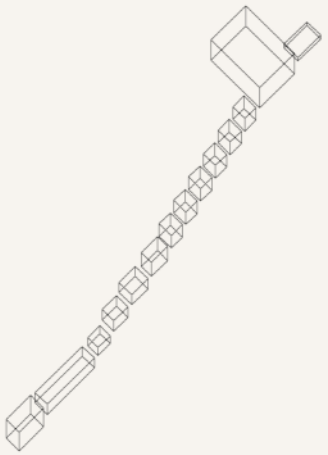
Introduce as masas nos alvéolos laterais a distancias iguais.

4 FIJAR CLIPS

Asegura las masas mediante los pasadores en U y experimenta la palan

Asegura as masas cos pasadores en U e experimenta a palanca.

DESPIECE Y DISPOSICIÓN



Vista Isométrica de Despiece



Vista en Planta de Montaje

✓ CORRECTO / BEN

La viga oscila libremente indicando el balance exacto de fuerzas (Ley de la Palanca).

✗ INCORRECTO / MAL

Colocar la viga descentrada: falsea la relación de equilibrio y provoca vuelcos bruscos.

MEDIACIÓN ADULTA (LOMLOE **MANDATO: El niño manipula las piezas físicas; el adulto sostiene la tableta. La criatura NO toca la pantalla.**

Consignas verbales TPR: «¡Equilibrio!», «¡Inclina!», «¡Pesa máis!», «¡Queda recto!»

Lenguaje espacial BrickSmart: Balanza, peso, distancia, centro, compensar, fuerza, fulcro.

Galego: O Xardín do Sol e a Semente · Crecimiento vegetal, rosca helicoidal a 51°, botánica y sombras

INVENTARIO (BOM) Revisa y cuenta todas las piezas antes de montar · Revisa as pezas antes de montar

1× **S6-TIE-G** Base tierra roscada he...	1× **S6-SEM-G** Semilla táctil con ros...	5× **S6-TAL-G** Tallos modulares rosca...	1× **S6-FLO-G** Flor de pétalos expand...
1× **S6-COP-G** Copa de árbol frondoso	3× **S6-FRU-*** Frutos (manzana/naranj...		

PASOS DE ENSAMBLAJE

1 PLANTAR SEMILLA

Gira la semilla en sentido horario ↻ dentro de la rosca hembra de la base

Xira a semente en sentido horario ↻ dentro da rosca da terra.

2 ENROSCAR TALLOS

Acopla cada tallo adicional girando suavemente hasta sentir el tope natu

Acopla cada talo xirando amodo ata sentir o tope natural.

3 CORONAR FLOR

Corona la planta con la flor S6-FLO-G o la copa frondosa S6-COP-G.

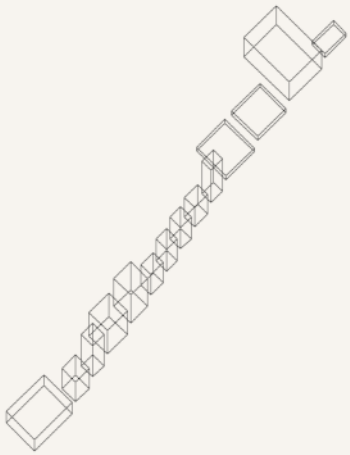
Corona a planta coa flor ou a copa frondosa de árbore.

4 COLGAR FRUTOS

Cuelga los frutos en los orificios de la copa y proyecta sombras con linte

Colga os froitos e proxecta sombras cunha lanterna exterior.

DESPIECE Y DISPOSICIÓN



Vista Isométrica de Despiece



Vista en Planta de Montaje

✓ CORRECTO / BEN

La rosca helicoidal a 51° avanza 3 mm por vuelta sin holguras ni desprendimiento vertical.

✗ INCORRECTO / MAL

Tirar verticalmente hacia arriba para sacar la semilla: las roscas se desenroscan, no se tiran.

MEDIACIÓN ADULTA (LOMLOE **MANDATO: El niño manipula las piezas físicas; el adulto sostiene la tableta. La criatura NO toca la pantalla.**

Consignas verbales TPR: «¡Xira e medra!», «¡Enrosca!», «¡Colle a mazá!», «¡Mira a sombra!»

Lenguaje espacial BrickSmart: Crecimiento, ciclo vital, tallo, fruto, sombra, luz, enroscar.

Galego: Comisaría e Estación de Policía · Seguridad ciudadana, roles de auxilio comunitario y vías de servicio

INVENTARIO (BOM) Revisa y cuenta todas las piezas antes de montar · Revisa as pezas antes de montar

1× **S8-POL-BASE** Base táctica de operac...	1× **S8-POL-TORRE** Torre de telecomunicac...	1× **S8-POL-GAR** Bahía de garaje para p...	1× **S8-POL-ACC** Rampa de acceso de veh...

PASOS DE ENSAMBLAJE

1 ASENTAR BASE

Coloca la base táctica de la comisaría sobre la alfombra de actividades.

Coloca a base táctica da comisaría sobre a alfombra de xogo.

2 ACOPLAR TORRE

Monta la torre de vigilancia en el encaje posterior derecho.

Monta a torre de vixilancia no encaixe posterior dereito.

3 HABILITAR GARAJE

Despliega la bahía de estacionamiento de vehículos de patrulla.

Desprega o garaxe para os vehículos de patrulla e axuda.

4 CONECTAR AL CAMINO

Enlaza la rampa frontal con el Camino de Lúa (Set 1) para patrullar.

Enlaza a rampa co Camiño de Lúa para simular patrullas.

DESPIECE Y DISPOSICIÓN



Vista Isométrica de Despiece



Vista en Planta de Montaje

✓ CORRECTO / BEN

La maqueta apoya plana y la rampa permite la entrada y salida fluida de vehículos.

✖ INCORRECTO / MAL

Colocar la torre inclinada: comprobar que la base asiente sin restos de filamento.

MEDIACIÓN ADULTA (LOMLOE **MANDATO: El niño manipula las piezas físicas; el adulto sostiene la tableta. La criatura NO toca la pantalla.**

Consignas verbales TPR: «¡Chamada de auxilio!», «¡Ronda de seguridade!», «¡Todos a salvo!»

Lenguaje espacial BrickSmart: Comunidad, protección, patrulla, acceso, vigilancia, alerta.

Galego: Parque e Estación de Bombeiros · Respuesta ante emergencias, extinción, rescate y coordinación motriz

INVENTARIO (BOM) Revisa y cuenta todas las piezas antes de montar · Revisa as pezas antes de montar

1× **S9-BOM-BASE** Nave hangar para camión	1× **S9-BOM-RAMPA** Rampa de salida rápida	1× **S9-BOM-TORRE** Torre de mangueras y e...	1× **S9-BOM-AUTOB** Camión autobomba integ...

PASOS DE ENSAMBLAJE

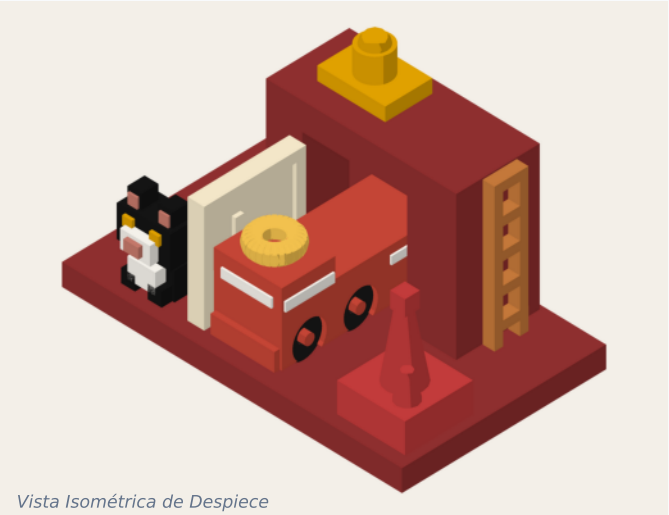
1 UBICAR HANGAR
Coloca la nave principal del parque de bomberos en posición central.
Coloca a nave principal do parque de bombeiros no centro.

2 ACOPLAR RAMPA
Encaja la rampa inclinada de salida rápida en el frontal del hangar.
Encaixa a rampa de saída rápida no frontal do hangar.

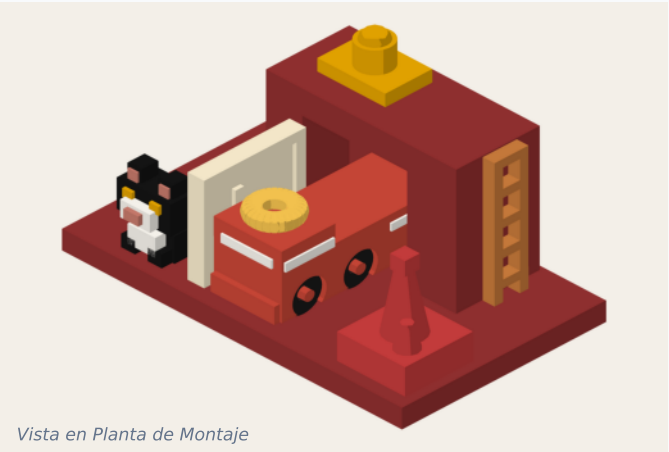
3 FIJAR TORRE
Inserta la torre de maniobras y secado de mangueras sobre la cubierta.
Inserta a torre de manobras sobre a cuberta do edificio.

4 LANZAR CAMIÓN
Desliza el camión autobomba por la rampa gravitatoria hacia la misión.
Desliza o camión pola rampa gravitatoria cara á misión.

DESPIECE Y DISPOSICIÓN



Vista Isométrica de Despiece



Vista en Planta de Montaje

✓ CORRECTO / BEN

La rampa sin desniveles permite el lanzamiento del vehículo sin que tropiecen las ruedas.

✖ INCORRECTO / MAL

Obstrucción de la salida del hangar con piezas sueltas de otros sets.

MEDIACIÓN ADULTA (LOMLOE) **MANDATO: El niño manipula las piezas físicas; el adulto sostiene la tableta. La criatura NO toca la pantalla.**

Consignas verbales TPR: «¡Alarma de bombeiros!», «¡Saída rápida!», «¡Apaga o lume!», «¡Rescate!»

Lenguaje espacial BrickSmart: Emergencia, auxilio, escala, manguera, velocidad, descenso.

Galego: Hospital Infantil e Centro de Saúde · Desmitificación sanitaria, empatía, cuidados pediátricos y calma

INVENTARIO (BOM) Revisa y cuenta todas las piezas antes de montar · Revisa as pezas antes de montar

1× **S10-HOS-BASE** Pabellón de admisión y...	1× **S10-HOS-RAMPA** Rampa de acceso de amb...	1× **S10-HOS-HELI** Helipuerto de cubierta	1× **S10-HOS-CAMI** Camilla de exploración...

PASOS DE ENSAMBLAJE

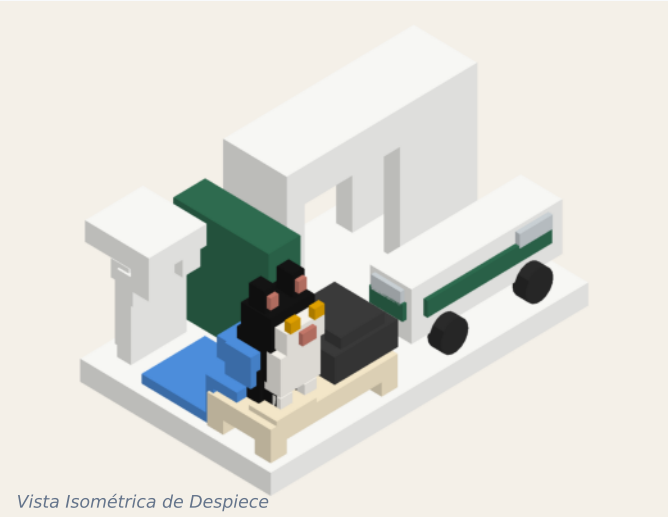
1 SITUAR PABELLÓN
Apoya la estructura principal del hospital infantil con el frontal despejad
Apoia a estrutura principal coa entrada frontal despexada.

2 INSTALAR RAMPA
Conecta la rampa suave de acceso para el transporte de ambulancias.
Conecta a rampa suave de acceso para o transporte sanitario.

3 MONTAR HELIPUERTO
Encaja la plataforma circular del helipuerto en la azotea del hospital.
Encaixa a plataforma circular do heliporto na azotea.

4 ACOMPAÑAR A LÚA
Guía a Lúa en su revisión pediátrica para normalizar la atención de saluc
Acompaña a Lúa na súa revisión para normalizar a saúde.

DESPIECE Y DISPOSICIÓN



Vista Isométrica de Despiece



Vista en Planta de Montaje

✓ CORRECTO / BEN

Entrada accesible y despejada que transmite calidez y tranquilidad a la criatura.

✖ INCORRECTO / MAL

Presentar la escena médica como castigo: fomentar siempre el juego de cuidados afectivos.

MEDIACIÓN ADULTA (LOMLOE **MANDATO: El niño manipula las piezas físicas; el adulto sostiene la tableta. La criatura NO toca la pantalla.**

Consignas verbales TPR: «¡Revisión médica!», «¡Coitiño con mimo!», «¡Curar a ferida!», «¡Todo ben!»

Lenguaje espacial BrickSmart: Cuidado, salud, calma, latido, médico, enfermería, bienestar.

Galego: Rede de Trens e Ferrocarril · Movilidad colectiva, seguridad en pasos a nivel y secuencias de tracción

INVENTARIO (BOM) Revisa y cuenta todas las piezas antes de montar · Revisa as pezas antes de montar

1× S11-TRE-ESTA Estación de viajeros y...	4× S11-TRE-VIAS Tramos de vía férrea D...	1× S11-TRE-BARR Barrera basculante de ...	2× S11-TRE-CONV Locomotora y vagón de ...

PASOS DE ENSAMBLAJE

1 TRAZAR VÍAS

Une los tramos de vía férrea asegurando la continuidad de la ranura guí

Une os tramos de vía asegurando a continuidade da guía.

2 COLOCAR ESTACIÓN

Adosa el edificio de la estación y su andén cubierto al tramo recto.

Coloca o edificio da estación e o seu andén xunto á vía.

3 MONTAR BARRERA

Inserta la barrera basculante en el paso peatonal cruzado.

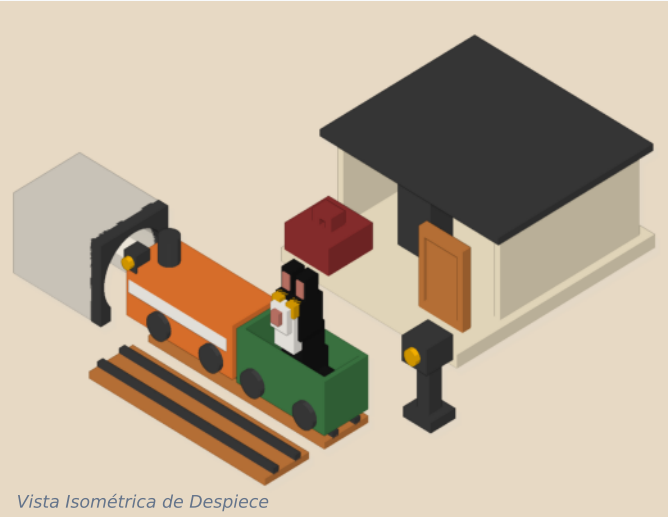
Inserta a barreira basculante no paso de peóns.

4 RODAR CONVOY

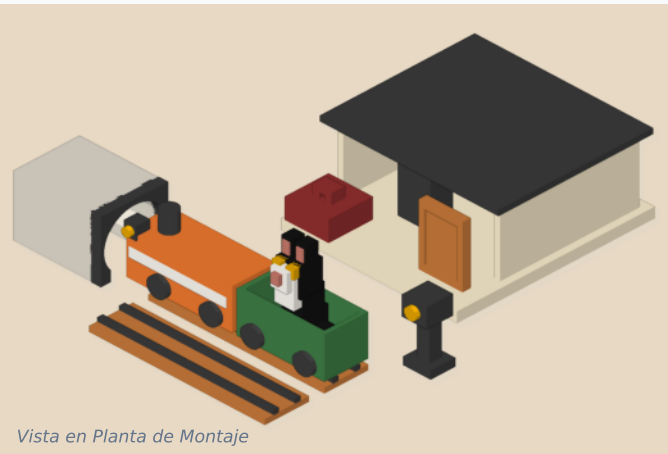
Acopla el vagón a la locomotora y desliza el tren respetando las barreras

Acopla o vagón á locomotora e desliza o tren con precaución.

DESPIECE Y DISPOSICIÓN



Vista Isométrica de Despiece



Vista en Planta de Montaje

✓ CORRECTO / BEN

Las vías quedan continuas y la barrera sube y baja suavemente sin atorarse.

✖ INCORRECTO / MAL

Cruzar el paso peatonal cuando la barrera de seguridad está bajada.

MEDIACIÓN ADULTA (LOMLOE **MANDATO: El niño manipula las piezas físicas; el adulto sostiene la tableta. La criatura NO toca la pantalla**

Consignas verbales TPR: «¡Pasaxeiros ao tren!», «¡Baixa a barreira!», «¡Pi-piiii!», «¡Parada!»

Lenguaje espacial BrickSmart: Ferrocarril, andén, vía, barrera, convoy, locomotora, viaje.

Galego: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA E NORMATIVA · Métricas de fabricación FDM, ensayos mecánicos y gobernanza

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN (PLA)

- **Material:** PLA virgen biodegradable libre de metales pesados (EN 71-3).
- **Boquilla / Capa:** Boquilla de 0,4 mm · Altura de capa recomendada 0,20 mm.
- **Perímetros mínimos:** 6 perímetros macizos en todas las piezas (garantía de impacto).
- **Relleno (Infill):** 100 % en piezas pequeñas, ejes, patín y roscas; 30–40 % en baldosas.
- **Orientación de cama:** Cada STL va orientado en su plano óptimo. Sin soportes automáticos.
- **Masa total estimada:** Aprox. 17,8 kg a relleno 100 % (unos 11,5 kg optimizado).

ACIÓN DE SEGURIDAD EN 71-1 Y DIRECTIVA 200

- **Cilindro de partes pequeñas**
  Ninguna pieza física entra en el cilindro normalizado (31,75 mm × 57,10 mm). Apto 0-36 meses.
- **Pared mínima estructural**
  Espesor de pared ≥ 3,20 mm en todo el sólido (fuera de filetes de rosca a 51°).
- **Esferas de rodadura**
  Diámetro de 44,50 mm (> 31,75 mm límite de asfixia en piezas esféricas).
- **Bordes y aristas vivas**
  Radio de redondeo mínimo r ≥ 1,60 mm en todas las esquinas accesibles.
- **Uniones mecánicas reversibles**
  Cero adhesivos químicos. Desmontable sin desprendimiento de fragmentos.
- **Muro Regulatorio Educativo**
  Descubre con Lúa y Lúa Construye no constituyen producto sanitario (No SaMD).

CRÉDITOS Y CONTACTO OFICIAL

LÚA CONSTRUYE es un proyecto del Ecosistema Earlify Health S.L.

Diseño e Integración Pedagógica: Dr. Frank Alberto Betances Reinoso (Fundador y CEO)

Correo Electrónico Oficial Invariable: frank.alberto.betancesreinoso@gmail.com

Fabricación y Prototipado 3D FDM: Masque3D · Versión de Modelos: Entrega v1 (2026)

Marco Pedagógico: LOMLOE (Educación Infantil 0-6) · Metodología Analógica STEAM BrickSmart

Todos los derechos reservados © 2026 Earlify Health S.L. · Prohibida su copia sin autorización.